

Versuch 2

SPE

Verfasser:	Robin Kühnberger, Felix Naraschewski
Matrikelnummer:	3714445, 3836776
E-Mail-Adresse:	st189389@stud.uni-stuttgart.de , st197995@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	Erwir Dzakulic
Abgabedatum:	21. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	1
1.1	Elektronenhülle und Atomspektren	1
1.2	Balmer-Serie	1
1.3	Grundlagen der optischen Absorptionsspektroskopie	2
1.4	Das Teilchen im eindimensionalen Kasten	2
2	Versuche	3
2.1	Versuch 1: Balmer-Serie	3
2.1.1	Aufgabenstellung	3
2.1.2	Versuchsaufbau	3
2.1.3	Versuchsdurchführung	3
2.1.4	Beobachtung	3
2.1.5	Versuchsauswertung	4
2.1.6	Fehlerbetrachtung	6
2.2	Versuch 2: Bestimmung der Länge eines eindimensionalen Potenti- altopfs	6
2.2.1	Aufgabenstellung	6
2.2.2	Versuchsdurchführung	6
2.2.3	Beobachtung	7
2.2.4	Versuchsauswertung	7
2.2.5	Fehlerbetrachtung	8

1 Theorie

1.1 Elektronenhülle und Atomspektren

Die potenzielle Energie eines Elektrons innerhalb der Atomhülle nimmt mit zunehmendem Abstand zum Atomkern zu. Elektronen können durch die Absorption von Lichtenergie in höhere Energieniveaus angeregt werden, wobei sie Energie aufnehmen und zwischen diskreten Zuständen wechseln. Dabei zeigen unterschiedliche Elemente charakteristische Absorptionsspektren, da jedes Element nur bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbieren kann. Informationen über den Aufbau der Elektronenhülle liefern Atomspektren. Weißes Licht zeigt nach Zerlegung durch ein Prisma ein kontinuierliches Spektrum mit verschiedenen Wellenlängen λ . Für Wellen gilt der Zusammenhang:

$$f = \frac{c}{\lambda} \quad (1)$$

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

Die Energie elektromagnetischer Strahlung ist gegeben durch:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad (2)$$

$$h : \text{Plancksches Wirkungsquantum} = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

Wird Licht bestimmter Wellenlängen von einem Stoff absorbiert, so bleibt das nicht absorbierte, komplementäre Licht übrig, welches reflektiert bzw. durchgelassen wird. Dieses charakteristische Spektrum ermöglicht Rückschlüsse auf die Energieniveaus der Elektronenhülle. Kurzwellige Strahlung (z. B. UV-Licht) besitzt dabei eine höhere Energie als langwellige Strahlung (z. B. rotes Licht). Die diskreten Spektrallinien entstehen durch Übergänge zwischen quantisierten Energieniveaus, wobei Photonen definierter Energie emittiert oder absorbiert werden.

1.2 Balmer-Serie

Das Wasserstoffatom emittiert (bzw. absorbiert) Licht nur bei bestimmten diskreten Wellenlängen, die als Spektrallinien beobachtet werden. Diese lassen sich in Serien einteilen, die jeweils durch einen festen unteren Quantenzustand charakterisiert sind. Die Frequenzen der dabei emittierten Strahlung werden durch folgende Beziehung beschrieben:

$$f_{n_2 \rightarrow n_1} = R_H \cdot c \cdot \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (3)$$

Für die Balmer-Serie gilt $n_1 = 2$ und $n_2 = 3, 4, 5, \dots$. Die Konstante $R_H = 1,0968 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$ ist die Rydberg-Konstante. Die entsprechenden Übergänge liegen im sichtbaren Spektralbereich zwischen etwa 400 nm und 800 nm. Die einzelnen Linien werden als H_α , H_β , H_γ und H_δ bezeichnet. Die Balmer-Serie ist Teil des Emissionsspektrums des Wasserstoffatoms und entsteht durch Elektronenübergänge von höheren Energieniveaus auf das Niveau $n_1 = 2$.

1.3 Grundlagen der optischen Absorptionsspektroskopie

Die optische Absorptionsspektroskopie beschreibt die Wechselwirkung von Materie mit elektromagnetischer Strahlung. Wird monochromatisches Licht der Wellenlänge λ und Intensität $I_0(\lambda)$ durch eine Probe geschickt, so wird es beim Durchgang durch die Probe in einer Küvette der Schichtdicke d auf die Intensität $I_1(\lambda)$ abgeschwächt. Die Abschwächung hängt von der Konzentration c_0 und dem molaren Extinktionskoeffizienten $\epsilon(\lambda)$ ab. Dieser Zusammenhang wird durch das Lambert-Beer'sche Gesetz beschrieben:

$$I_1(\lambda) = I_0(\lambda) \cdot e^{-\epsilon(\lambda) \cdot c_0 \cdot d} \quad (4)$$

Der molare Extinktionskoeffizient ist eine stoffspezifische Größe und ermöglicht die Bestimmung der Konzentration aus den messbaren Intensitäten. Die Absorption von Licht führt zur Anregung von Molekülen, wobei je nach Energie Rotations-, Schwingungs- oder elektronische Übergänge stattfinden können. Im sichtbaren und ultravioletten Bereich werden dabei vor allem Elektronen in diskrete Energieniveaus angeregt.

1.4 Das Teilchen im eindimensionalen Kasten

Beim Modell des Teilchens im eindimensionalen Kasten wird ein Elektron in einem Potentialkasten der Länge L mit unendlich hohen Wänden betrachtet. Die Energiezustände des Elektrons sind dabei quantisiert und ergeben sich zu:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2} \quad (5)$$

Dabei ist $n = 1, 2, 3, \dots$ die Hauptquantenzahl, m die Elektronenmasse und h das Plancksche Wirkungsquantum. Im Grundzustand besitzt das Elektron die Quantenzahl $n_g = 1$, der erste angeregte Zustand entspricht $n_a = 2$. Die zur Anregung benötigte Energie ergibt sich aus der Differenz der Energieniveaus:

$$\Delta E = E_a - E_g \quad (6)$$

Diese Energiedifferenz kann durch Absorption eines Photons entsprechender Energie gedeckt werden. Für ein System mit N Elektronen gilt aufgrund des Pauli-Prinzips, dass jedes Energieniveau mit maximal zwei Elektronen besetzt ist. Im Grundzustand sind daher die Niveaus bis $n = \frac{N}{2}$ gefüllt. Durch Absorption kann ein Elektron vom höchsten besetzten in den nächsthöheren freien Zustand übergehen. Die Energiedifferenz beträgt dann:

$$\Delta E = \frac{h^2}{8mL^2} (N + 1) \quad (7)$$

Die Energie des absorbierten Lichts steht im Zusammenhang mit der Wellenlänge λ :

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} \quad (8)$$

Dieses Modell ermöglicht die Abschätzung der Länge von π -Elektronensystemen anhand von Absorptionsmessungen.

2 Versuche

2.1 Versuch 1: Balmer-Serie

2.1.1 Aufgabenstellung

Es sollen die Wellenlängen der $H_\alpha, H_\beta, H_\gamma$ -Linien der Balmer-Serie bestimmt werden.

2.1.2 Versuchsaufbau

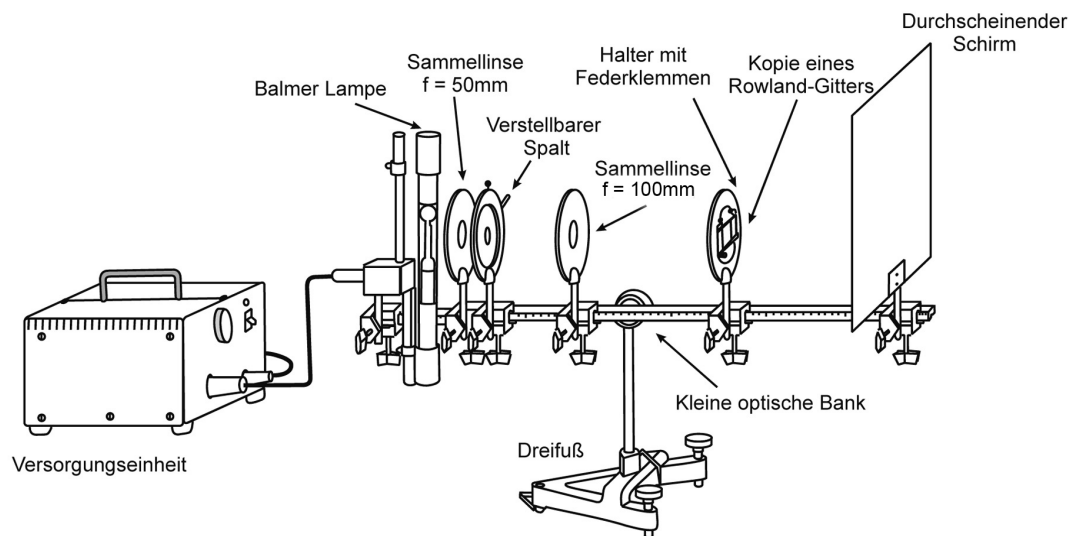


Abb. 1: Versuchsaufbau zur Balmer-Serie [1]

Zunächst hat man ein Blatt Papier Hinter die erste Sammellinse ($f = 50\text{ mm}$ Brennweite) gehalten um deren Höhe optimal einzustellen. Dies wurde hinter dem verstellbaren Spalt, der zweiten Sammellinse ($f = 100\text{ mm}$ Brennweite) und dem optischen Gitter wiederholt. Wodurch bei jedem Element auf der optischen bank möglichst wenig Intensität verloren geht. Da das Interferenzmuster auf dem Schirm ohnehin schon schwach war.

2.1.3 Versuchsdurchführung

Nach dem Einstellen des Schirmabstandes $l \approx 12,5\text{ cm}$ wurden die Abstände der Maxima auf einem Papier markiert, das auf dem Schirm angebracht war. Diese Messung wurde einige mahl wiederholt unter leichtem verschieben der Sammellinsen um ein möglichst scharfes Bild zu bekommen und Messfehler zu vermeiden.

2.1.4 Beobachtung

Auf dem Schirm war zunächst das 0. Maximum im Zentrum des Interferenzmusters zu erkennen. Symmetrisch darum angeordnet befanden sich die 1. Hauptmaxima.

Die wiederum aus von Innen nach Außen die Farben Violett, Indigo und Rot hatten. Wobei Violett und Indigo fast den Identischen Abstand zum 0. Maximum hatten.

2.1.5 Versuchsauswertung

Die theoretischen Emissionslinien können mit (3) und (1) wie folgt berechnet werden.

Für die H_α -Linie ($n_2 = 3$) wird, wie folgt gerechnet:

$$R_H \cdot c \cdot \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 4,569 \cdot 10^{11} \text{ 1/s} \quad (9)$$

$$\frac{c}{4,569 \cdot 10^{11} \text{ 1/s}} = 656 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 656 \text{ nm}$$

H_x -Line	n	λ_{theo} in nm
H_α	3	656
H_β	4	486
H_γ	5	433

Tab. 1: Aus (3) und (1) berechnete Wellenlängen λ es Emissionsspektrums von Wasserstoff

Um die Wellenlängen aus den gemessenen Maxima Abständen zu bestimmen verwendet man die Formeln für die Beugung des Lichtes am optischen Gitter [2]:

$$\tan(\alpha) = \frac{x}{l} \quad (10)$$

$$\sin(\alpha) = \frac{k \cdot \lambda}{g} \quad (11)$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{\sin\left(\arctan\left(\frac{x}{l}\right)\right) \cdot g}{k} \quad (12)$$

- $\lambda \hat{=}$ Wellenlänge [m]
- $\alpha \hat{=}$ Winkel von 0.Maximum bis k .Maximum [m/s]
- $l \hat{=}$ Abstand Schirm zu Gitter [m]
- $x \hat{=}$ Abstand von 0.Maximum bis k .Maximum [m]
- $g \hat{=}$ Gitterkonstante [m]
- $k \hat{=}$ Ordnung des Hauptmaxima

Im folgenden die Beispielrechnung zu der H_α -Linie und dem 1.Hauptmaximum ($k = 1$):

$$\sin \left(\arctan \left(\frac{5,07 \text{ cm}}{12,5 \text{ cm}} \right) \right) \cdot \frac{1}{600} \cdot 10^{-3} \text{ m} = 6,264 \cdot 10^{-7} \text{ m} \quad (13)$$

$$= 626,4 \text{ nm} \quad (14)$$

H_x -Line	Farbe	Abstand zum 0.Maximum x in cm	Berechnete Wellenlänge λ_{exp} in nm
H_α	Rot	5,07	626,4
H_β	Indigo	3,65	467,2
H_γ	Violett	3,41	438,6

Tab. 2: Messwerte und aus diesen berechneten Wellenlängen mittels (12).

Ionisierungsenergie

Die Ionisierungsenergie eines Wasserstoff Atoms wird mit Hilfe der Rydberg-Energie Formel berechnet:

$$\begin{aligned} R_y &= hR = hcR_\infty \\ &= 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 2,998 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot 1,097 \cdot 10^7 \text{ 1/m} \\ &= 2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J} = 13,61 \text{ eV}, \end{aligned} \quad (15)$$

- $R_y \hat{=}$ Rydberg-Energie [J],
- $R_\infty \hat{=}$ Rydberg-Konstante [1/m].

Bohrscher Radius

Der Bohrsche Radius [3] lässt sich mit Hilfe folgender Formel berechnet:

$$a_0 = \frac{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \hbar^2}{e^2 \cdot m_e} \quad (16)$$

- $\epsilon_0 \hat{=}$ Elektrische Feldkonstante $\left[\frac{\text{As}}{\text{Vm}} \right]$
- $\hbar \hat{=}$ Reduziertes Plancksches Wirkungsquantum [J · s]
- $e \hat{=}$ Elementarladung [C]
- $m_e \hat{=}$ Elektronenmasse [kg]
- $a_0 \hat{=}$ Bohrscher Radius [m]

Durch einsetzen der konstanten erhalten wir:

$$a_0 = \frac{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot (1,055 \cdot 10^{-34} \text{ Js})^2}{(1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C})^2 \cdot 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} = 5,292 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 52,92 \text{ pm.} \quad (17)$$

2.1.6 Fehlerbetrachtung

Die aus den Messwerten berechneten Wellenlängen (2) weichen von den theoretisch berechneten Werten (1) ab. Die absoluten Abweichungen ergeben sich zu:

$$\Delta\lambda = \lambda_{\text{exp}} - \lambda_{\text{theo}} \quad (18)$$

$$626,4 \text{ nm} - 656 \text{ nm} = -29,6 \text{ nm}$$

Die relativen Abweichungen zu:

$$p = \frac{\lambda_{\text{exp}} - \lambda_{\text{theo}}}{\lambda_{\text{theo}}} \cdot 100 \quad (19)$$

$$\frac{626,4 \text{ nm} - 656 \text{ nm}}{656 \text{ nm}} \cdot 100 = -4,5 \%$$

H_x -Linie	λ_{theo} in nm	λ_{exp} in nm	Abweichung in nm	Abweichung in %
H_α	656	626,4	-29,6	-4,5
H_β	486	467,2	-18,8	-3,9
H_γ	433	438,6	5,6	1,3

Tab. 3: Vergleich der theoretisch und experimentell bestimmten Wellenlängen der Balmer-Serie.

Die Abweichungen sind hauptsächlich auf Ablesefehler beim Markieren der Maxima-Position auf dem Schirm zurückzuführen. Da die Linien bereits sehr schwach waren, war eine genaue Positionsbestimmung schwierig. Weitere Fehlerquellen sind Messfehler beim Messen des Schirmabstandes l sowie eine mögliche Dejustierung des optischen Aufbaus. Da die Abweichungen bei allen drei Linien im ähnlichen Bereich liegen, ist ein systematischer Fehler wahrscheinlich.

2.2 Versuch 2: Bestimmung der Länge eines eindimensionalen Potentialtopfs

2.2.1 Aufgabenstellung

Die Messung des Absorptionsspektrums einer β -Carotinlösung in Cyclohexan, sowie die Bestimmung der Länge des π -Systems nach dem Modell des eindimensionalen Potentialtopfs.

2.2.2 Versuchsdurchführung

Zur Messung wurde zunächst eine Basislinie mit dem reinen Lösungsmittel (Cyclohexan) in einer Küvette aufgenommen. Anschließend wurde die zweite Küvette mit der β -Carotin-Lösung befüllt und das Absorptionsspektrum im angegebenen Wellenlängenbereich aufgenommen.

2.2.3 Beobachtung

Die β -Carotin-Lösung zeigte eine orange-gelbe Färbung. Im Absorptionsspektrum war ein deutliches Maximum im Bereich von $\lambda_{\max} \approx 455 \text{ nm}$ im blauen Spektralbereich zu erkennen, was der Komplementärfarbe Orange entspricht.

2.2.4 Versuchsauswertung

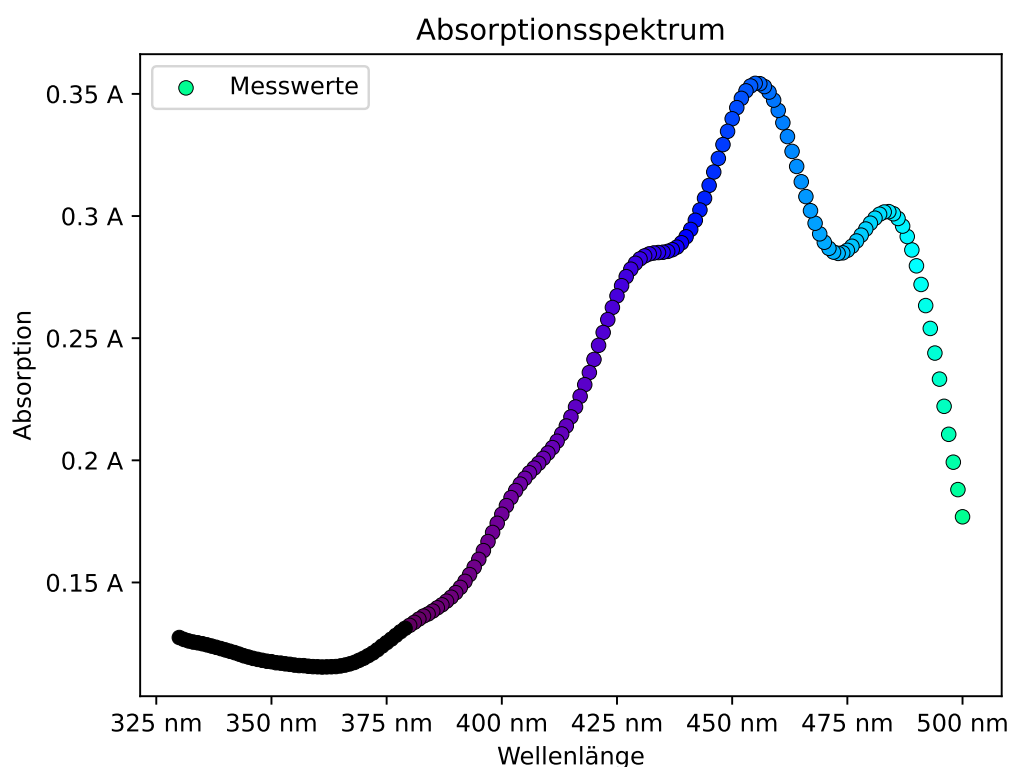


Abb. 2: Absorptionsspektrum der β -Carotin-Lösung in Cyclohexan. Im Bereich 325 nm bis 500 nm.

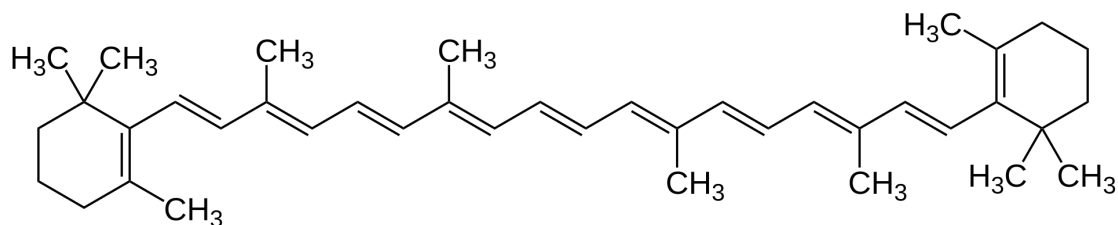


Abb. 3: β -Carotin Molekülstruktur [4]

β -Carotin besitzt 11 Doppelbindungen und damit $N = 22$ π -Elektronen im delokalisierten System. Nach dem Modell des eindimensionalen Kastens ergibt sich die

Energie des HOMO-LUMO-Übergangs gemäß Gleichung (7). Da die Energie des absorbierten Lichtes durch (8) definiert ist, kann die Kastenlänge L durch folgende Umstellung bestimmt werden:

$$\frac{hc}{\lambda_{\max}} = \frac{h^2}{8m_e L^2} \cdot (N + 1) \quad (20)$$

$$\Rightarrow L = \sqrt{\frac{h \cdot \lambda_{\max} \cdot (N + 1)}{8m_e c}} \quad (21)$$

Mit den Werten $\lambda_{\max} = 455 \text{ nm}$, $N = 22$, $m_e = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ ergibt sich:

$$L = \sqrt{\frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 455 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot 23}{8 \cdot 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 2,998 \cdot 10^8 \text{ m/s}}} = 1,782 \text{ nm}. \quad (22)$$

Zum Vergleich: Der Bindungsabstand in einem konjugierten System beträgt ca. 0,14 nm pro Bindung. Für 22 Elektronen (11 Doppelbindungen, 22 Bindungen) ist ein gängiger Literaturwert von $L_{\text{lit}} \approx 22 \cdot 0,14 \text{ nm} = 3,08 \text{ nm}$ [5]. Der experimentelle Wert von $L = 1,782 \text{ nm}$ ist geringer als diese einfache Abschätzung, da das Modell des idealen Kastens die realen Bindungsverhältnisse und die endlichen Potentialwände nicht berücksichtigt.

2.2.5 Fehlerbetrachtung

Die größte Fehlerquelle bei diesem Versuch ist die Auflösung des Spektrometers, welche bei einem nm liegt. Zusätzlich geht nach der Formel (21) $\lambda_{\max}$ mit einer Wurzelfunktion in die Kastenlänge ein, was den relativen Fehler von L im Vergleich zu dem von $\lambda_{\max}$ etwa halbiert. Ein weiterer systematischer Fehler ergibt sich aus der Näherung des Modells selbst: Das Teilchen-im-Kasten-Modell vernachlässigt Wechselwirkungen zwischen den Elektronen sowie die endliche Höhe der Potentialwände, was zu Abweichungen von L , in der Realität führt.

Literatur

- [1] I. Hartenbach, *Praktikumsskript*. Stuttgart, 2018.
- [2] *Vielfachspalt und Gitter* / LEIFIphysik. besucht am 21. Apr. 2026. Adresse: <https://www.leifiphysik.de/optik/beugung-und-interferenz/grundwissen/vielfachspalt-und-gitter>
- [3] *Bohrsches Atommodell*, de, Page Version ID: 265493008, März 2026. besucht am 21. Apr. 2026. Adresse: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bohrsches_Atommodell&oldid=265493008
- [4] *Carotine*, de, Page Version ID: 265119067, März 2026. besucht am 21. Apr. 2026. Adresse: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Carotine&oldid=265119067>
- [5] *Konjugation (Chemie)*, de, Page Version ID: 264140995, Feb. 2026. besucht am 21. Apr. 2026. Adresse: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konjugation_\(Chemie\)&oldid=264140995](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konjugation_(Chemie)&oldid=264140995)